Übungsblatt zu Klassen, Strings und Zufallszahlen
Klasse: Student SPENGERGASSE

Aufgabe 1 *Implementierung der Klasse* `Student`

Die Klasse `Student` modelliert einen Studierenden an der Spengergasse. Die Eigenschaften und Methoden sind durch folgendes UML-Diagramm gegeben:

Student
- vorname: String - nachname: String - geschlecht: char - geburtsjahr: int - inskribiert: boolean
+ Student() + Student(vorname: String, nachname: String, geschlecht: char, geburtsjahr: int) + setVorname(vorname: String): void + setNachname(nachname: String): void + setGeschlecht(geschlecht: char): void + setGeburtsjahr(geburtsjahr: int): void + Get-Methoden für alle Attribute + initialen(): String + istDoppelname(): boolean + berechneAlter(): int + berechneAlterImJahr(jahr: int): int + istVolljaehrig(): boolean + istVolljaehrigImJahr(jahr: int): boolean + anrede(): String + inskribieren(): void + exmatrikulieren(): void - istBuchstabe(c: char): boolean + generiereEmail(): String + initialen2(): String + toString(): String + print(): void

Attribute und Parameterprüfungen:

- `vorname` und `nachname` dürfen nicht `null` sein und müssen (ohne führende und nachfolgende Leerzeichen) mindestens 2 Zeichen lang sein.
- `geschlecht` ist `'m'`, `'w'` oder `'x'`.
- `geburtsjahr` muss mindestens 1900 sein und darf nicht in der Zukunft liegen (das aktuelle Jahr erhält man mit `LocalDate.now().getYear()`).
- Ein neu angelegter Student ist inskribiert.
- Der parameterlose Konstruktor setzt folgende Standardwerte: `vorname` und `nachname` `"n/a"`, `geschlecht` `'x'`, `geburtsjahr` `2000`.

Prüfen Sie *alle* Parameter auf Gültigkeit und geben Sie bei ungültigen Werten eine entsprechende Fehlermeldung aus. Wenn keine expliziten Gültigkeitsbereiche angegeben sind, treffen Sie sinnvolle Annahmen!

Methoden:

- `initialen()` liefert die Initialen, z. B. `"M. M."` für Max Mustermann. Die Initialen sind immer Großbuchstaben.
- `istDoppelname()` liefert `true`, wenn der Nachname ein Leerzeichen oder einen Bindestrich enthält.
- `berechneAlterImJahr(int jahr)` liefert das Alter des Studenten im angegebenen Jahr. Liegt `jahr` vor dem Geburtsjahr, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und `-1` zurückgegeben.
- `berechneAlter()` liefert das Alter des Studenten im aktuellen Jahr.

- `istVolljaehrigImJahr(int jahr)` liefert `true`, wenn der Student im angegebenen Jahr mindestens 18 Jahre alt ist.
- `istVolljaehrig()` liefert `true`, wenn der Student im aktuellen Jahr mindestens 18 Jahre alt ist.
- Vermeiden Sie doppelten Code: `berechneAlter()` und `istVolljaehrig()` sollen die entsprechenden `...ImJahr`-Methoden aufrufen.
- `anrede()` liefert abhängig vom Geschlecht `"Sehr geehrter Herr Mustermann"`, `"Sehr geehrte Frau Wu"` bzw. `"Guten Tag Alex Berger"`.
- `inskribieren()` und `exmatrikulieren()` ändern den Status des Studenten. Ist der Student bereits inskribiert (bzw. exmatrikuliert), so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

E-Mail-Adresse: Die Methode `generiereEmail()` erzeugt eine E-Mail-Adresse und gibt sie zurück. Die E-Mail-Adresse wird nicht in einer Eigenschaft gespeichert, jeder Aufruf liefert daher eine neue Adresse mit anderen Ziffern. Sie besteht aus den ersten drei Buchstaben des Nachnamens, gefolgt von fünf zufälligen Ziffern und `@spengergasse.at`. Ist das dritte Zeichen des Nachnamens kein Buchstabe (oder hat der Nachname nur zwei Zeichen), so werden die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens und der erste Buchstabe des Vornamens verwendet.
Die E-Mail-Adresse besteht nur aus Kleinbuchstaben. Verwenden Sie dazu `toLowerCase()`. Als Buchstaben zählen `A`–`Z`, `a`–`z` sowie die Umlaute `Ä`, `Ö`, `Ü`, `ä`, `ö`, `ü` und `ß`. Sind die ersten beiden Zeichen des Nachnamens bzw. das benötigte Zeichen des Vornamens keine Buchstaben, so kann keine E-Mail-Adresse erzeugt werden: Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben und `null` zurückgegeben. Verwenden Sie für die Prüfung die private Hilfsmethode `istBuchstabe(char c)`, die Sie ohne `Character.isLetter` implementieren.

```
Max Mustermann      ->  mus48213@spengergasse.at
Li Wu               ->  wul73016@spengergasse.at
Anna Al-Hassan      ->  ala20594@spengergasse.at
Ali Öz              ->  öza61382@spengergasse.at
Sean O'Neil         ->  Fehler, null
```

Zusatz: Die Methode `initialen2()` funktioniert wie `initialen()`, gibt aber bei einem Doppelnamen beide Initialen des Nachnamens aus: `Anna Al-Hassan` → `"A. A.-H."`, `Eva van Dyk` → `"E. V. D."`.

Die `toString`- bzw. `print`-Methoden sollen folgende Formatierung verwenden:

```
Student Max Mustermann (m), Jahrgang 2005, inskribiert
Student Li Wu (w), Jahrgang 2007, exmatrikuliert
```

Hinweise:

- Nützliche String-Methoden: `length()`, `strip()`, `charAt(int)`, `substring(int, int)`, `indexOf(String)`, `contains(String)`, `replace(String, String)`, `toLowerCase()`, `toUpperCase()`.
- `char`-Werte können verglichen werden: `c >= 'a'` ist `true`, wenn `c` im Alphabet nicht vor `'a'` liegt.
- Zufallszahlen: `Random rnd = new Random(); rnd.nextInt(10)` liefert eine Zahl von 0 bis 9.
- Imports: `java.util.Random` und `java.time.LocalDate`.